

思路：模拟暴力。一种是枚举目标状态，四个立方体最多24种颜色， 24^6 ，枚举量太大。不可行
第二种，枚举每种立方体的状态，然后每个面都涂成原色最多的那个。 24^4 可以接受。

注意读入的立方体状态，front, right, top, button, left, back,

需要改成你程序认为的状态。我默认，front, left, top, right, button, back

然后只要确定六个不同的front,，左旋四次就得到立方体所有的状态了，之后枚举就好了。

```
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<map>
#define FOR(i,n) for(int i=0;i<n;++i)
using namespace std;
const int mm=28;
const int ck[]={0,3,2,4,1,5}; //front, right, top, button, left, back
//front, left, top, right, button, back
int to[][6]={{0,2,3,4,1,5},{4,1,0,3,5,2}}; //left, back
int dir[mm][6], n, dic[mm][6], d[mm], ans;
map<string, int> mp;
void turn(int*f, int*t)
{
    int z[6];
    FOR(i,6) z[i]=f[i];
    FOR(i,6) f[i]=z[t[i]];
}
void getdir()
{
    int p[6];
    FOR(i,6) p[i]=i; int z=0;
    FOR(i,6)
    {
        memcpy(dir[z], p, sizeof(p));
        switch(i) //定front为哪个
        {
            case 0: break;
            case 1: turn(dir[z], to[0]); turn(dir[z], to[1]); break; //front为1
            case 2: turn(dir[z], to[1]); turn(dir[z], to[1]); turn(dir[z], to[1]); break; //
            case 3: turn(dir[z], to[0]); turn(dir[z], to[1]); turn(dir[z], to[1]); turn(dir[z], to[1]); break; //left
            case 4: turn(dir[z], to[1]); break;
            case 5: turn(dir[z], to[1]); turn(dir[z], to[1]); break;
        }
        z++;
        FOR(j,3) //左旋，定第二面
        {
            memcpy(dir[z], dir[z-1], sizeof(dir));
            //FOR(k,6)
            //cout<<dir[z][k]<<" ";
            turn(dir[z], to[0]);
            ++z;
        }
    }
    /*FOR(i,24)
    {
        puts("");
        FOR(j,6)
            cout<<dir[i][j]<<" ";
    }*/
}
int col[mm][6];
void check()
{
    FOR(i,n) FOR(j,6) //n个立体的颜色分布
        col[i][dir[d[i]][j]]=dic[i][j];
    int tot=0;
    int cnt[100];
    FOR(i,6)
    {
        memset(cnt,0,sizeof(cnt));
        int _max=0;
        FOR(j,n) //找同一面的同颜色最多的，当成目标色
            _max=std::max(_max, ++cnt[col[j][i]]);
        tot+=n-_max;
    }
    ans=std::min(ans, tot);
}
void dfs(int x)
{
    if(x==n) check();
    else
    {
        FOR(i,24) //枚举旋转情况
            {d[x]=i; dfs(x+1);}
    }
}
int main()
{
    getdir(); string ss;
    while(scanf("%d",&n)&&n)
    {
        mp.clear(); int zzz=0;
```